

Ранжирование.

LTR - Learning to Rank (обучение с учителем);
юзеру нужны не предск. оценки, а список;
ранжирование

IDs → ranket list

алгоритмы

- (по-) 1) точечные; (шаг-1 объект; классиф./регрессия → ^{оценка - количеств. или порядк.} rank объекта)
⊖ оценки независимые;
2) парные: сравнивает пары (классиф. + регресс.)
⊖ связи оценок есть, но список не рассматривается как единый объект;

Цель - минимизация инверсий;
(когда менее релевантный объект оказывается выше)

Все кер-ва строше;

3) списочные (точно, но сложнее)

Список → упорядоченный список;

Объект - юзер;

Ранжирующие эл-ты - контент;

Релевантность - вер-ть того, что юзер воспримет предложенную рекомендацию;

Усредним метрику по юзерам:

$$3) \text{map@K} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^N \text{ap@K}_i;$$

↳ по Σ мог быть еще вес юзера;

4) CCJL (nDCG - Normalized Discounted Cumulative Gain)

$$\text{Cumulative Gain@K} = \sum_{k=1}^K r^{\text{true}}(\pi^{-1}(k));$$

(совокупная прибыль)

⊖ нет нормализации;

⊖ не учитывает место в списке;

$$\text{DCG@K} = \sum_{k=1}^K \frac{2^{r^{\text{true}}(\pi^{-1}(k))}}{\log_2(k+1)}$$

Для сум. r^{true} :

$$\text{DCG@K} = \sum_{k=1}^K \frac{r^{\text{true}}(\pi^{-1}(k))}{\log_2(k+1)};$$

↳ $\log$ -функция снижает стоимость
 $\log$ для того, чтобы выразить важность
первых позиций списка;

Примеры штрафов за перемещение:

$$\frac{1}{\log_2(1+1)} - \frac{1}{\log_2(10+1)} \approx 0,72;$$

$$\frac{1}{\log_2(101+1)} - \frac{1}{\log_2(1001+1)} \approx 0,003;$$

Нормализуем CJL: (норма - идеальная расстановка)

$$\text{nDCG@K} = \frac{\text{DCG@K}}{\text{IDCG@K}} \in [0; 1];$$

$$r^{\text{true}} \in [0; 1]; \quad \hookrightarrow = \sum_{k=1}^K \frac{1}{\log_2(k+1)};$$

5) Mean reciprocal rank

$$MR\hat{r}@K = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r\hat{r}@K_i; \text{ - вывод по каждой точке;}$$

$$r\hat{r}@K = 1 / \min(k \in [1..K] : r^{true}(\pi^{-1}(k)) = 1);$$

Самовая корреляция

Expected reciprocal rank

$$E r\hat{r}@K = \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} P(k);$$

↳ Вер - ть того, что пользователь окажется k -м с рангом k ;

$$P(k) = p_k \cdot \prod_{i=1}^{k-1} (1 - p_i);$$

↳ Вер - ть того, что пользователь будет удовл. k -м с индексом i

$$p_i = r^{true}(\pi^{-1}(i));$$

$$p_i = \frac{2^{r^{true}(\pi^{-1}(i))} - 1}{2^{\max\{r^{true}\}} - 1};$$

$$6) P_{Found}@K = \sum_{k=1}^K P_{Look}(k) \cdot P_{Rel}(k)$$

↳ Вер - ть того, что пользователь не выбыл из поиска по внеш. причинам

$$P_{Look}(k) = P_{Look}(k-1) (1 - P_{Rel}(k-1)) (1 - P_{Break});$$

$$P_{Rel}(k-1) = \begin{cases} e^{r^{true}(\pi^{-1}(k)) - 1}, & r^{true} > 0; \\ 0, & иначе; \end{cases}$$

ВРР - Байесовское персонализированное ранжирование;

Сортировка;

Сер-ва эл-тов всегда строже;

$$i \succsim_u j$$

↳ лучше для пользователя u ;

Треб. к сравн-ю:

- 1) Транзитивность: если объекты не равны, ^{невозможно} равенство;
- 2) ...?... : если $i \succsim_u j$ и $j \succsim_u i$, то $i = j$;
- 3) Транзитивность: $i \succsim_u j$ и $j \succsim_u k \Rightarrow i \succsim_u k$;

⊕ не требуются явные оценки (м.б. ^{маленько} неявные)

⊖ в список попадают ^{маленько} релевантные объекты;
(не фиксируется отсутствие реакции;

		1	2	3	4	5
I_1 -	1		-	-	?	?
I_2 +	2	+		?	+	+
I_3 +	3	+	?		+	+
I_4 -	4	?	-	-		?
I_5 -	5	?	-	-	?	

эл-т без оценки хуже эл-та с оценкой;

Данные: (юзер u ; взаим. оцен-е i и j для u)
($u; i; j$)

Ф-ла Байеса: $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$;

$P(\theta | z_u)$;

$P(z_u | \theta) \cdot P(\theta)$

↳ в-р параметров

$P(\theta) \sim \mathcal{N}(0; \Sigma_\theta)$;

↳ ков. м-ца

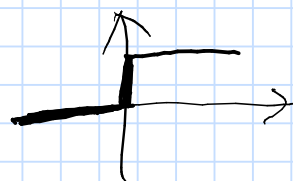
$P(\theta) = \sqrt{\frac{1}{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \Sigma_\theta^{-1} \theta^2}$;

↳ собств. числа ков. м-цы

$P(z_{u_1} | \theta) \cdot P(z_{u_2} | \theta) * \dots * P(z_{u_n} | \theta) = \prod_{u \in U} P(z_u | \theta)$;

$\prod_{(u,i,j)} P(i >_u j | \theta) = \prod_{(u,i,j)} P(r_i - r_j > 0)$;

↳ Симпли. $\Rightarrow$ ф-ция Ховсауда



Заметим, на симплицию:

$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$;

$P(i >_u j | \theta) = P(r_i - r_j > 0) = \sigma(r_i - r_j) = \frac{1}{1 + e^{-(r_i - r_j)}}$;

$P(z_u | \theta) \cdot P(\theta) \rightarrow \max$;

$\ln(P(\dots) \cdot P(\dots)) \rightarrow \max$;

Критерий оптимизации BPR:

$BPR-OPT = \sum_{(u,i,j)} \ln(\sigma(r_{ui} - r_{uj})) \cdot \lambda \|\theta\|^2$;

Аппроксимация с матр. факторизацией